

陈昕，中国人民大学，博士后

✉ chenxin199634@gmail.com 📞 (+86) 16653237032

🌐 <https://chenxin360104.github.io/>

个人简介

陈昕，现任中国人民大学数据工程与知识工程教育部重点实验室博士后研究员，合作导师为卢卫教授。主要研究方向为大规模数据的高效可视化与交互式分析。自 2026 年 9 月起，主持国家自然科学基金青年科学基金项目（C 类）“面向实时可视分析的大规模时空数据管理”，并参与国家自然科学基金重点项目“三元空间大数据的跨域可视分析基础理论与方法”等项目。在可视化领域顶级期刊 *IEEE TVCG* 发表论文 6 篇，在数据管理领域顶级会议 *ACM SIGMOD* 发表论文 2 篇，获授权专利 3 项。积极服务学术共同体，担任中国图象图形学会可视化与可视分析专业委员会委员，*IEEE VIS* 2025、2026 Short Papers 程序委员会委员，以及 *IEEE VIS*、*EuroVis*、*ChinaVis* 等会议审稿人。

工作经历

2025 – …… 博士后，中国人民大学，数据工程与知识工程教育部重点实验室。

教育背景

2018 – 2024 山东大学，博士，计算机科学与技术
山东大学研究生一等学业奖学金（2018-2022，连续 5 年）、优秀毕业生

2014 – 2018 山东大学，学士，软件工程
山东大学优秀学生二等奖学金（2016-2017）、国家励志奖学金

发表论文

- 1 X. Chen, S. Hou, Y. Wang, M. Xue, Z. Feng, O. Deussen, W. Huang, and Y. Wang, “SNAP-tFDP: Massively Scalable Graph Layouts via Sparse Negative Sampling,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 2026, Early access, presented at *IEEE VIS* 2026.
- 2 X. Chen, Y. Wang, H. Bao, K. Lu, J. Jo, C.-W. Fu, and J.-D. Fekete, “Visualization-Driven Illumination for Density Plots,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 31, no. 2, pp. 1631–1644, Feb. 2025, ISSN: 1941-0506. 🌐 DOI: 10.1109/TVCG.2024.3495695 Accessed: Feb. 12, 2025.
- 3 X. Chen, L. Zhang, H. Bao, W. Lu, E. Wu, X. Yu, and Y. Wang, “Visualization-Oriented Progressive Time Series Transformation,” in *Proceedings of the ACM on Management of Data*, Dec. 2025. 🌐 DOI: 10.1145/3769841
- 4 Y. Wang, Y. Wang, X. Chen, Y. Zhao, F. Zhang, E. Wu, C.-W. Fu, and X. Yu, “OM3: An Ordered Multi-level Min-Max Representation for Interactive Progressive Visualization of Time Series,” in *Proceedings of the ACM on Management of Data*, Jun. 2023. 🌐 DOI: 10.1145/3589290

- 5 **X. Chen**, J. Zhang, C.-W. Fu, J.-D. Fekete, and Y. Wang, “Pyramid-based Scatterplots Sampling for Progressive and Streaming Data Visualization,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 28, no. 1, pp. 593–603, Jan. 2022, issn: 1941-0506.  DOI: 10.1109/TVCG.2021.3114880 Accessed: Dec. 1, 2024.
- 6 K. Lu, M. Feng, **X. Chen**, M. Sedlmair, O. Deussen, D. Lischinski, Z. Cheng, and Y. Wang, “Palettaylor: Discriminable Colorization for Categorical Data,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 27, no. 2, pp. 475–484, Feb. 2021, issn: 1941-0506.  DOI: 10.1109/TVCG.2020.3030406 Accessed: Dec. 1, 2024.
- 7 **X. Chen**, T. Ge, J. Zhang, B. Chen, C.-W. Fu, O. Deussen, and Y. Wang, “A Recursive Subdivision Technique for Sampling Multi-class Scatterplots,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 26, no. 1, pp. 729–738, Jan. 2020, issn: 2160-9306.  DOI: 10.1109/TVCG.2019.2934541
- 8 Y. Wang, **X. Chen**, T. Ge, C. Bao, M. Sedlmair, C.-W. Fu, O. Deussen, and B. Chen, “Optimizing Color Assignment for Perception of Class Separability in Multiclass Scatterplots,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 25, no. 1, pp. 820–829, Jan. 2019, issn: 2160-9306.  DOI: 10.1109/TVCG.2018.2864912

研究项目

- | | |
|---------|---|
| 2026.08 | 面向实时可视分析的大规模时空数据管理（青 C，主持人） |
| 2025.11 | 2025 年中讯邮电咨询设计院有限公司全场景自适应多维度一体化智能调度算法研发服务采购项目（横向，78 万元） |
| 2022.01 | 三元空间大数据的跨域可视分析基础理论与方法（重点项目，参与人） |
| 2017.08 | 任务驱动的可视化方法自动选择（面上项目，参与人） |

学术服务

- | | |
|-------------|--|
| 2026 – … | 中国图象图形学会可视化与可视分析专业委员会（CSIG-VIS）委员 |
| 2025 – 2026 | IEEE VIS Short Papers 程序委员会委员 |
| 2024 – 2026 | IEEE VIS、EuroVis、ChinaVis、CCF CAD/CG 审稿人 |